松鼠备份软件测试报告

版本 0.1.1。结果生成时间 2026-10-29T10:06:59+08:00。本报告依据 test-results 中的 GoogleTest XML、集成与安全测试 JSON、Sanitizer 日志和性能实测生成。测试对象为本机编译的 C++ 核心与 CLI；另有 GUI 离屏渲染和内部动作测试，本轮未进行文件选择器与鼠标点击验收，不能将内部动作测试等同于完整 GUI 验收。

1 引言

目标是验证备份内容、目录结构、扩展功能及异常情况下的原文件保护，满足讲义至少两种测试类型、15 个以上用例的要求。平台为 macOS 13.0 arm64、Apple clang version 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1)、C++17。测试数据通过临时目录隔离，普通文件恢复后用 SHA256 或完整字节比较，特殊文件用 lstat、read_symlink 和 inode 关系验证。测试人员栏请由执行并复核的学生填写；本轮由 AI 编程会话自动执行，不冒填真人。

2 功能测试

本轮共有 37 项 GoogleTest 测试、21 项 CLI 黑盒测试和 18 项异常归档与并发测试，另有 6 项调度回归，合计 82 项，通过 82 项。单元和黑盒集成两种类型均有源码和可复现命令。安全测试是附加异常验证，不代替渗透测试或安全审计。

2.1 全部用例结果

编号	层次与名称	实际结果
UT-01	Huffman.Empty	通过
UT-02	Huffman.SingleSymbol	通过
UT-03	Huffman.AllSymbols	通过
UT-04	Huffman.RandomRoundtrip	通过
UT-05	Huffman.Compression	通过
UT-06	Huffman.RejectTruncation	通过
UT-07	Huffman.RejectFrequency	通过
UT-08	Huffman.RejectOversize	通过
UT-09	Huffman.RejectTrailing	通过
UT-10	BackupTest.Roundtrip	通过
UT-11	BackupTest.RawRoundtrip	通过
UT-12	BackupTest.EncryptedRoundtrip	通过
UT-13	BackupTest.WrongPasswordLeavesNoOutput	通过
UT-14	BackupTest.RejectShortPassword	通过
UT-15	BackupTest.TamperDetection	通过
UT-16	BackupTest.RejectTruncated	通过

编号	层次与名称	实际结果
UT-17	BackupTest.NoOverwriteBackup	通过
UT-18	BackupTest.NoOverwriteRestore	通过
UT-19	BackupTest.RejectOutputInSource	通过
UT-20	BackupTest.MissingSource	通过
UT-21	BackupTest.SymlinkHardlinkFifo	通过
UT-22	BackupTest.Metadata	通过
UT-23	BackupTest.ReadOnlyRootRestoresWithOriginalPermissions	通过
UT-24	BackupTest.RewritePreservingMtimeIsRejected	通过
UT-25	BackupTest.PrivateCleanupHandlesUnreadableDirectoriesWithoutFollowingSymlinks	通过
UT-26	BackupTest.FailedPublicationCleansReadOnlyRestoredDirectories	通过
UT-27	BackupTest.ExcludePrunesDirectory	通过
UT-28	BackupTest.NameFilter	通过
UT-29	BackupTest.PathFilter	通过
UT-30	BackupTest.SizeFilter	通过
UT-31	BackupTest.TimeFilter	通过
UT-32	BackupTest.OwnerFilter	通过
UT-33	BackupTest.TypeFilter	通过
UT-34	BackupTest.InvalidFilter	通过
UT-35	BackupTest.EmptyTree	通过
UT-36	BackupTest.UncompressedEncrypted	通过
UT-37	BackupTest.RetentionFailureDoesNotRepeatSnapshot	通过
IT-01	CLI-01 help	通过
IT-02	CLI-02 backup	通过
IT-03	CLI-03 verify	通过
IT-04	CLI-04 list	通过
IT-05	CLI-05 content hashes	通过
IT-06	CLI-06 restore no-clobber	通过
IT-07	CLI-07 backup no-clobber	通过
IT-08	CLI-08 reject self-backup	通过
IT-09	CLI-09 unknown option	通过
IT-10	CLI-10 missing value	通过

编号	层次与名称	实际结果
IT-11	CLI-11 invalid numeric option	通过
IT-12	CLI-12 combined filters	通过
IT-13	CLI-13 encrypted CLI	通过
IT-14	CLI-14 schedule retention isolation	通过
IT-15	CLI-15 change detection	通过
IT-16	CLI-16 graceful stop	通过
IT-17	CLI-17 invalid type filter	通过
IT-18	CLI-18 missing password env	通过
IT-19	CLI-19 do not overwrite dangling symlink	通过
IT-20	CLI-20 schedule rejects short password before starting	通过
IT-21	CLI-21 schedule rejects invalid filters before starting	通过
SEC-01	SEC-01 parent traversal	通过
SEC-02	SEC-02 absolute path	通过
SEC-03	SEC-03 repeated separators	通过
SEC-04	SEC-04 dot component	通过
SEC-05	SEC-05 duplicate path	通过
SEC-06	SEC-06 symlink parent escape	通过
SEC-07	SEC-07 hardlink external	通过
SEC-08	SEC-08 unknown file type	通过
SEC-09	SEC-09 oversized entry count	通过
SEC-10	SEC-10 missing root	通过
SEC-11	SEC-11 size overflow	通过
SEC-12	SEC-12 invalid mode	通过
SEC-13	SEC-13 trailing tree data	通过
SEC-14	SEC-14 NUL filename	通过
SEC-15	SEC-15 missing parent directory	通过
SEC-16	SEC-16 bad Huffman block	通过
SEC-17	SEC-17 short raw block	通过
SEC-18	SEC-18 concurrent publication	通过
REG-01	FLOW-01 schedule rejects a file source immediately	通过
REG-02	FLOW-02 watch rejects a file source immediately	通过

编号	层次与名称	实际结果
REG-03	FLOW-03 schedule rejects ineffective --poll	通过
REG-04	FLOW-04 watch rejects ineffective --every	通过
REG-05	FLOW-05 watch detects same-size edits with preserved mtime	通过
REG-06	FLOW-06 watch does not generate snapshots for unchanged sources	通过

2.2 关键用例详细说明

以下全部用例程序版本为 0.1.1，级别为重要，执行日期见本报告生成时间，执行方式为自动化。预置条件为本机编译成功且测试临时目录可写，测试人员待学生复核填写。每一项实际结果以对应 XML / JSON 为证据。

TC-01 目录树往返

模块与证据：BackupTest.Roundtrip。

预置与输入：源树含中文文件、空文件、空目录和跨块大文件。

操作步骤：backup 后 restore 到新目录。

预期结果：恢复内容逐字节一致，层级与空目录存在。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-02 原始块模式

模块与证据：BackupTest.RawRoundtrip。

预置与输入：关闭压缩。

操作步骤：备份还原后比较大文件。

预期结果：不经过 Huffman 仍正确恢复。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-03 密码加密

模块与证据：BackupTest.EncryptedRoundtrip。

预置与输入：设置至少 8 字节测试密码。

操作步骤：先无密码检查，再用正确密码恢复。

预期结果：无密码拒绝，正确密码还原成功。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-04 错误密码

模块与证据：BackupTest.WrongPasswordLeavesNoOutput。

预置与输入：已生成加密备份。

操作步骤：使用不同密码恢复。

预期结果：认证失败且新目标不存在。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-05 备份损坏

模块与证据：BackupTest.TamperDetection。

预置与输入：已生成完整备份。

操作步骤：更改备份中间字节后恢复。

预期结果：摘要不匹配，失败且无发布目标。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-06 备份不覆盖

模块与证据：BackupTest.NoOverwriteBackup。

预置与输入：输出备份已存在。

操作步骤：再次使用同一文件名备份。

预期结果：拒绝操作且原备份字节不变。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-07 恢复不覆盖

模块与证据：BackupTest.NoOverwriteRestore。

预置与输入：目标目录含 keep 文件。

操作步骤：尝试恢复到已有目录。

预期结果：拒绝操作且 keep 内容不变。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-08 特殊文件

模块与证据：BackupTest.SymlinkHardlinkFifo。

预置与输入：源树含软链接、断链、硬链接与 FIFO。

操作步骤：备份后恢复并读取类型和链接关系。

预期结果：目标字符串、硬链接 inode 关系和 FIFO 类型正确。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-09 元数据

模块与证据：BackupTest.Metadata。

预置与输入：测试文件为 0640，设置固定纳秒时间与 user.squirrel xattr。

操作步骤：备份恢复后读取权限、时间及 xattr。

预期结果：权限和时间精度正确，属性值为 value。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-10 排除剪枝

模块与证据：BackupTest.ExcludePrunesDirectory。

预置与输入：设置排除 nested。

操作步骤：备份还原后检查树。

预期结果：nested 整个目录不出现。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-11 六类筛选

模块与证据：BackupTest.NameFilter / PathFilter / SizeFilter / TimeFilter / OwnerFilter / TypeFilter。

预置与输入：分别设置名字、路径、尺寸、时间、UID、类型条件。

操作步骤：读取备份条目统计及还原结果。

预期结果：仅选择满足条件的非目录节点，目录结构保留。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-12 压缩边界

模块与证据：Huffman.RandomRoundtrip / Empty / SingleSymbol / AllSymbols。

预置与输入：固定随机种子及多种长度，包含 1 MiB。

操作步骤：encode 后 decode。

预期结果：字节一致，空和单符号块不出错。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-13 任务淘汰

模块与证据：CLI-14 schedule retention isolation。

预置与输入：独立存储目录内预置 keep-me.sqbk。

操作步骤：每秒运行一次，成功三次，keep=2。

预期结果：本任务保留两份，预置无关文件不变。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-14 变化检测

模块与证据：CLI-15 change detection。

预置与输入：watch poll=1，限定成功四次。

操作步骤：依次新建、重命名并删除测试文件。

预期结果：各阶段产生新快照，恢复后对应阶段的名字与删除状态正确。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-15 停止任务

模块与证据：CLI-16 graceful stop。

预置与输入：运行周期 300 秒任务。

操作步骤：首个快照后发送 SIGINT。

预期结果：进程正常退出，快照保留。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-16 路径穿越防护

模块与证据：SEC-01 至 SEC-07。

预置与输入：构造摘要正确但路径恶意的归档。

操作步骤：restore 到新目录。

预期结果：拒绝父路径、绝对路径、软链接父节点或外部硬链接，无外部文件发布。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-17 并发发布

模块与证据：SEC-18 concurrent publication。

预置与输入：两个进程向同一路径备份。

操作步骤：并发启动后 verify 唯一输出。

预期结果：一个成功、一个失败，最终备份可验证。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-18 淘汰失败不重复备份

模块与证据：BackupTest.RetentionFailureDoesNotRepeatSnapshot。

预置与输入：keep=1，max_runs=2，在第二份快照完成时将第一份路径替换成非空目录。

操作步骤：模拟旧快照无法删除的错误。

预期结果：记录警告并在两份成功快照后退出，不额外生成第三份。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-19 任务参数前置校验

模块与证据：CLI-20 / CLI-21。

预置与输入：短密码、反向尺寸范围和无效类型。

操作步骤：启动 schedule 或 watch。

预期结果：立即失败，未创建任务目录，不进入无限重试。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

2.3 原生界面内部验证

应用启动及三个页面离屏渲染已验证，预览位于 docs/screenshots。内部业务动作测试通过 32 项断言，覆盖空输入、加密开关、忙碌与按钮状态、备份、错误密码提示、恢复、列表、验证和自动任务停止。该结果与前述 82 项自动用例分开统计，不把断言数量当成独立测试用例。文件选择器、真实点击和完整 GUI 人工验收仍待完成。见 gui-selftest.json 与 gui-validation.md。

3 代码测试

本轮业务源码使用 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror 编译检查。原版曾记录 cpplint 与 clang-format，本轮没有重新运行它们，不能沿用旧版零告警作为新证据。

AddressSanitizer 和 UndefinedBehaviorSanitizer 通过 make sanitize 对核心与 CLI 测试运行，结果见 sanitize.log。它们不替代多线程竞态检查、全系统泄漏审计或强制掉电测试。本机没有把 Linux 的 perf、valgrind 安装记录虚构进报告。

4 性能测试

方法为临时生成数据，使用单调高精度时钟统计 CLI 完整备份和恢复耗时，再比较恢复 SHA256。单次运行、同机本地卷、可能受文件系统缓存和负载影响，不作多次统计结论。本轮仅测墙钟时间，没有测峰值 RSS。

数据集	原始字节	备份字节	备份秒	恢复秒	哈希
repeated	33554432	33356	0.2816	0.0194	一致
random	8388608	8388980	0.1864	0.0500	一致

重复单字节数据主要验证单符号 Huffman 分支，压缩率不代表真实文档；随机数据验证自动回退原始块，输出略大于输入来自头部与记录开销。没有执行多 GiB 压力测试或整夜持续稳定性测试，不把格式上限作为实测容量。

5 健壮性与安全测试

已覆盖短密码、缺失密码变量、未知参数、无效数值、错误范围、截断、篡改、重复路径、非法类型、超大长度、路径跳转、畸形 Huffman、尾随数据和并发发布等情况。恶意归档带正确的未加密 SHA256，确保测试进入树解析器而非全部停在外层校验。

没有完成：磁盘真实耗尽、掉电持久性、强制 kill 后清理、持续竞争修改源目录、超大 xattrs、多用户属主迁移、网络卷、外置文件系统兼容性，以及 GUI 文件选择器 / 按钮点击 / 窗口关闭人工验收。当前不提供后台守护、网络或增量功能，其对应测试不适用。

6 测试结果分析

已验证的核心路径形成从备份到验证、内容查看、安全恢复和自动任务的闭环。当前自动用例全部通过，修订版可进入人工验收与受控演示。GUI 已完成编译、签名、离屏渲染与内部动作验证；本轮未操作系统文件选择器，GUI 端到端人工验收仍属于待办，不填写为通过。

重现命令：make test、make sanitize、python3 tests/benchmark.py build/squirrel。测试源码与 XML / JSON / 日志随源码和发布包交付。后续修改格式或核心逻辑后需重新运行并重新生成报告。

7 持续运行与反复修改测试

运行 60.5 秒，原子替换源文件 149 次，完成 29 份快照。停止后保留 3 份，全部通过 verify，恢复固定文件 SHA256 一致。该结果是有界持续运行检查，不是整夜或长期可靠性证明。

8 修订版验收边界

原始压缩包的 72 项用例已在本轮修复前复跑通过。新版总数来自上表，GUI 断言、Sanitizer 重复运行和稳定性循环不叠加进命名用例总数。新版测试用于证明已覆盖场景，不能据此声称所有文件系统状态、磁盘故障和用户交互都已验收。

本轮重点覆盖只读目录恢复、异常清理、扫描后源内容变化、自动任务源路径拒绝、无效模式选项、保留 mtime 的变化检测与无变化时不重复快照。完整命名和断言以源码及结果为准。另有新旧版本双向恢复的4个兼容场景（明文与加密）通过，见 compatibility.json；这4项未计入82项命名用例。